



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

Aula 08 – Morfologia Matemática

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje

Imagens Coloridas

**Fundamento de
Cores**

1

2

3

4

Modelo de Cores

**Imagens Coloridas em
Python**

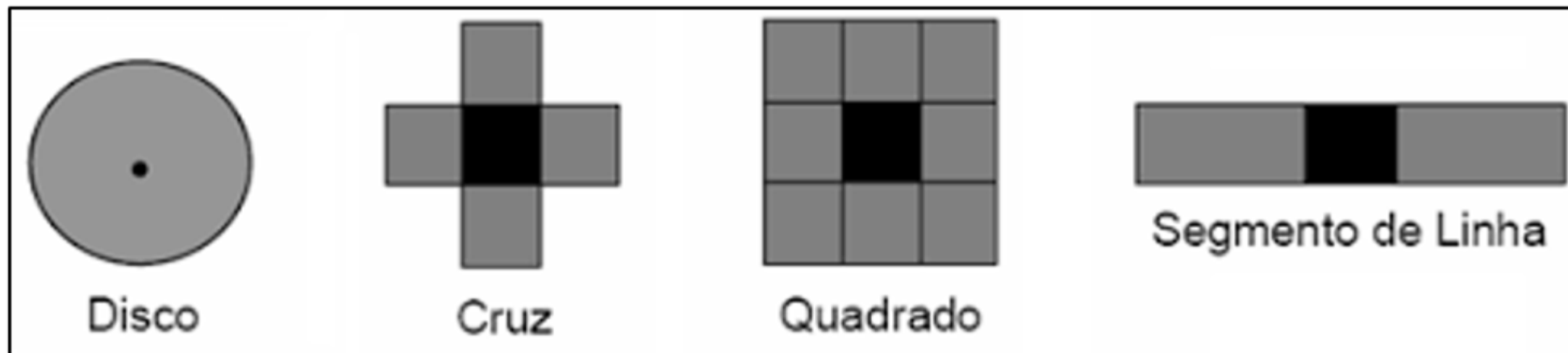
Morfologia Matemática

- A Morfologia Matemática foi desenvolvida na década de 60, baseada na teoria de conjuntos;
 - Resolver problemas relacionados a análise de imagens microscópicas.
 - Uma vez as imagens segmentadas, era comum algumas imperfeições, principalmente a respeito da forma e estrutura da imagem resultante.
- A morfologia matemática tornou-se útil na área de processamento de imagens como um todo, com o objetivo maior de **remover imperfeições** em um processo de segmentação.



Elementos Estruturantes

- Conjunto definido e conhecido (forma e tamanho), que é usado em uma operação com o conjunto da imagem para salientar determinada forma ou remover imperfeições.
- Pode assumir várias formas dependendo do efeito a ser obtido e sua origem pode ser definida em qualquer ponto.



Elementos Estruturantes

- Elementos estruturantes em Python/OpenCV

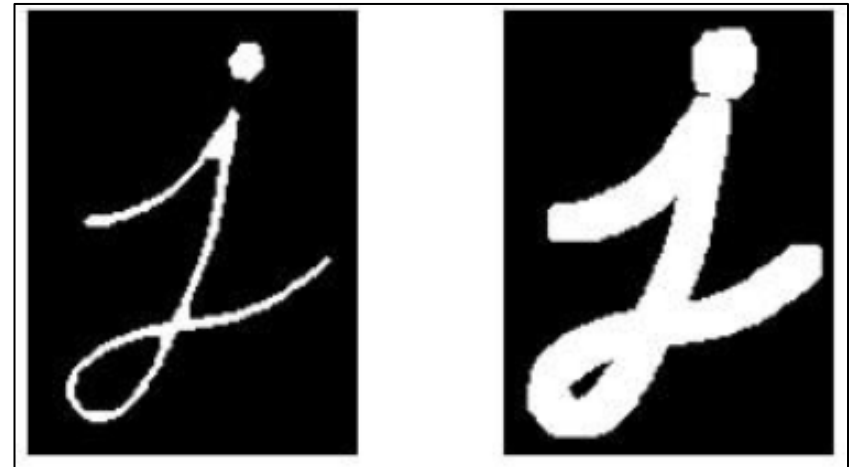
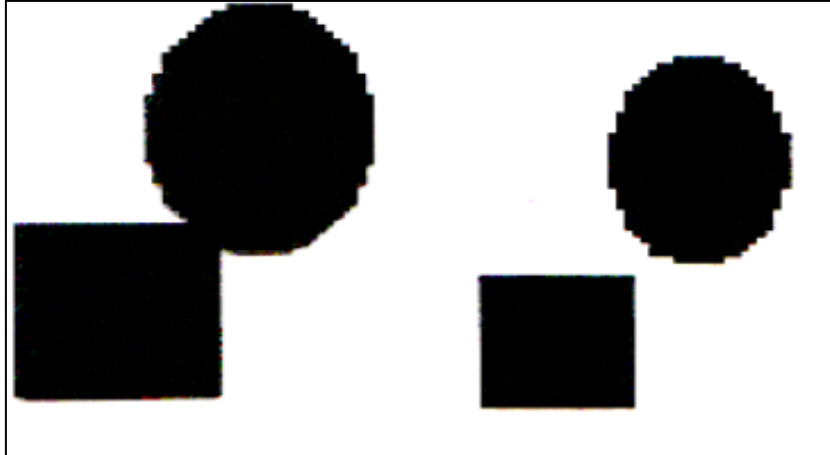
```
# Rectangular Kernel
>>> cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT, (5,5))
array([[1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1]], dtype=uint8)

# Elliptical Kernel
>>> cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5,5))
array([[0, 0, 1, 0, 0],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)

# Cross-shaped Kernel
>>> cv.getStructuringElement(cv.MORPH_CROSS, (5,5))
array([[0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0],
       [1, 1, 1, 1, 1],
       [0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)
```

Operadores Morfológicos Básicos

- Erosão
- Dilatação



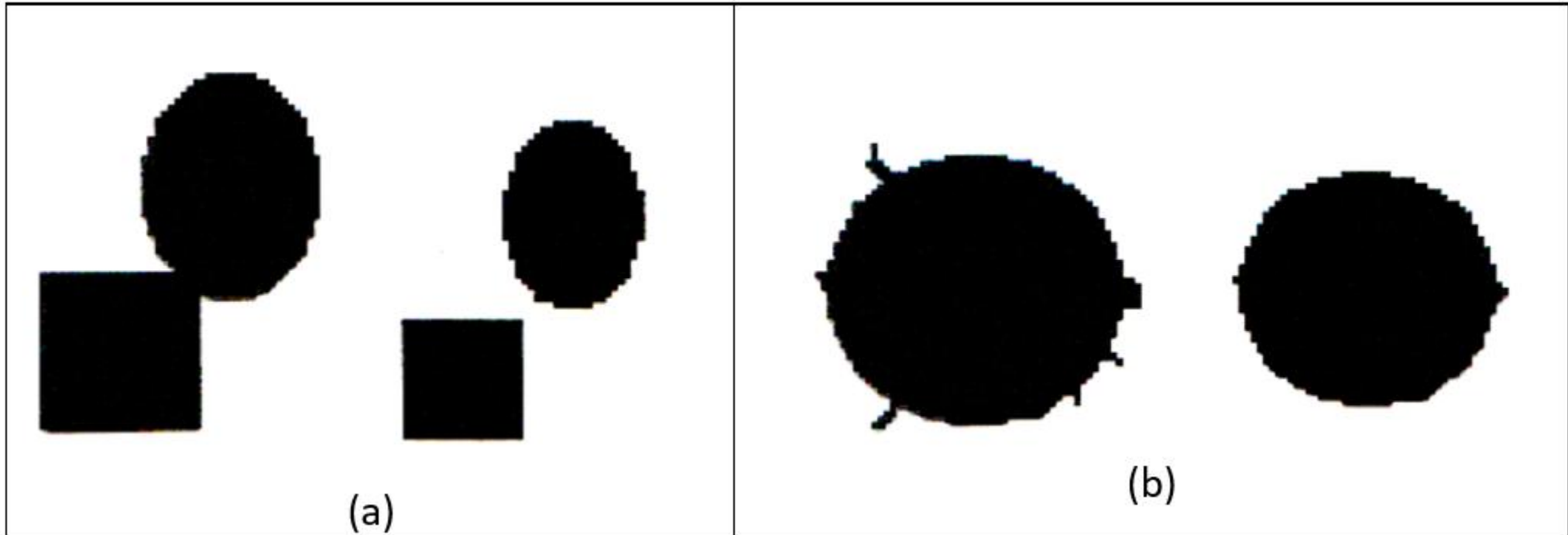
Operadores Morfológicos Básicos: Erosão

- Sendo A e B duas matrizes em $\mathbb{Z}^2$, a erosão de A por B , denotada por $A \ominus B$, é dada por:

$$A \ominus B = \{x \mid (B)_x \subseteq A\}$$

- Sendo A a imagem, e B o elemento estruturante.
- A erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos x tais que B , quando transladado por x , fique contido em A .
- **A erosão permite:** diminuir as partículas, eliminar grãos de tamanho inferior ao tamanho do elemento estruturante, aumentar os buracos, permitir a separação de grãos próximos, dividir objetos e remover extrusões

Operadores Morfológicos Básicos: Erosão



A Erosão pode diminuir o tamanho do objeto

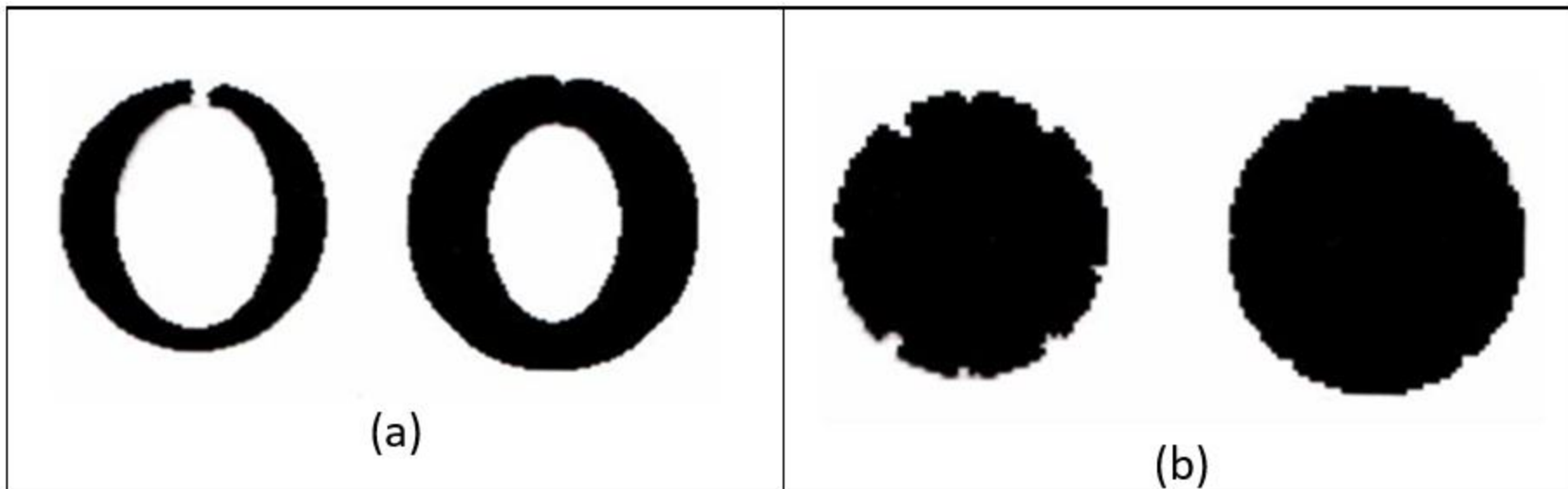
Operadores Morfológicos Básicos: Dilatação

- Sendo A e B duas matrizes em $\mathbb{Z}^2$, a dilatação de A por B , denotada por $A \oplus B$, é dada por:

$$A \oplus B = \{x \mid (\hat{B})_x \cap A \neq \emptyset\}$$

- Sendo A a imagem, e B o elemento estruturante.
- O processo de dilatação começa na obtenção da reflexão de B em torno de sua origem, seguido da translação dessa reflexão por x .
- A dilatação permite: aumentar as partículas, preencher buracos negros, conecta grãos próximos, reparar quebras e intrusões.

Operadores Morfológicos Básicos: Dilatação



A Dilatação pode aumentar o tamanho do objeto

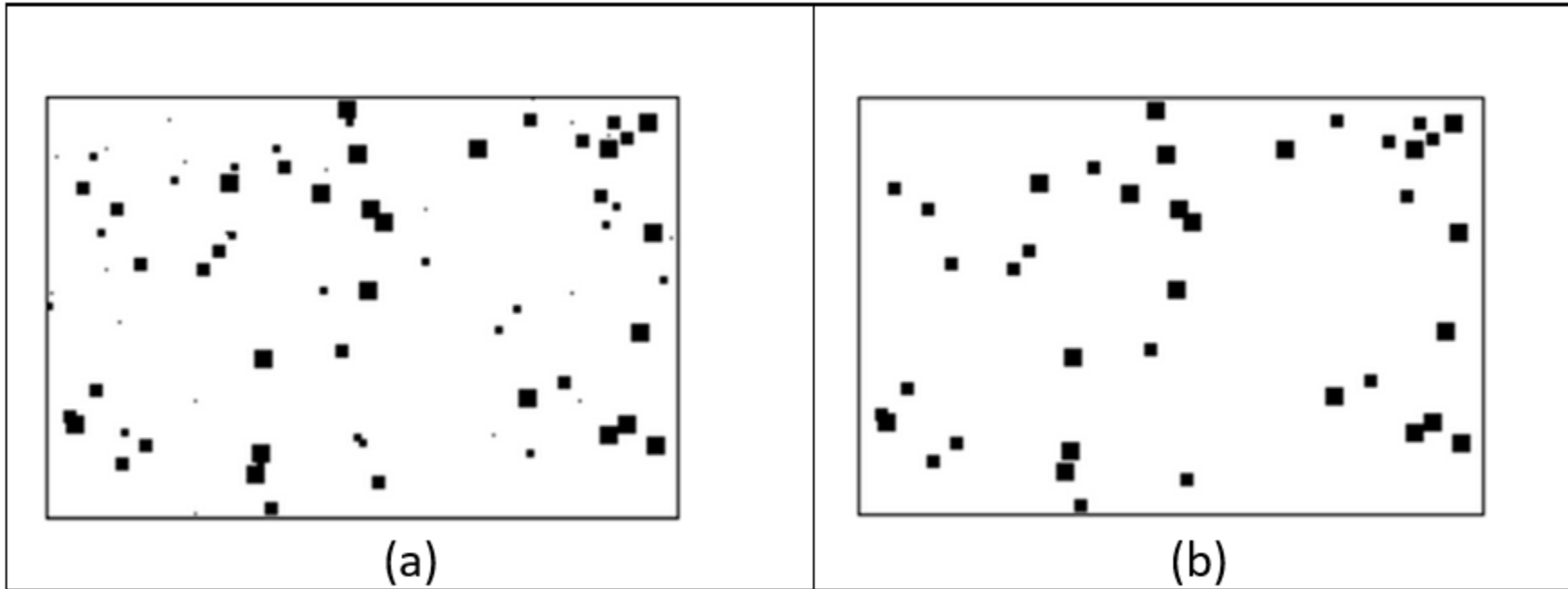
Operadores Morfológicos Compostos: Abertura

- A Abertura de uma imagem f por um elemento estruturante s , definida por $f \circ s$ é definida por uma erosão, seguida de uma dilatação:

$$f \circ s = (f \ominus s) \oplus s$$

- A operação de abertura suaviza o contorno de uma imagem, quebra istmos e elimina protuberâncias finas, além de eliminar as partículas indesejáveis sem modificar o tamanho das outras entidades.
- A abertura também pode ser aplicada como filtro para suavizar bordas ou cantos em imagens.

Operadores Morfológicos Compostos: Abertura



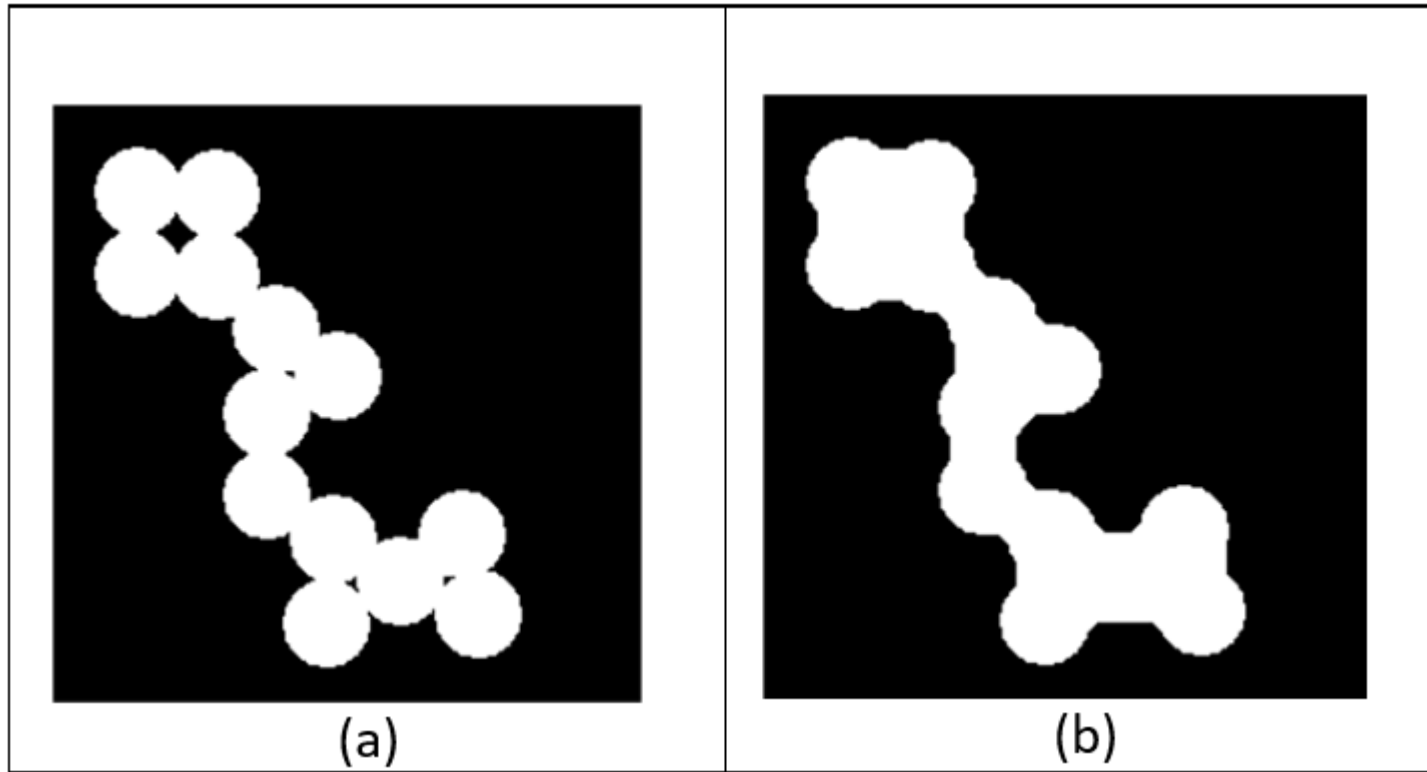
Operadores Morfológicos Compostos: Fechamento

- O fechamento de uma imagem f pelo elemento estruturante s definido como $f \bullet s$ é definida por uma operação de dilatação seguida de uma operação de erosão:

$$f \bullet s = (f \oplus s) \ominus s$$

- A operação de fechamento conecta objetos próximos sem modificar o tamanho e a forma dos conjuntos, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno.

Operadores Morfológicos Compostos: Fechamento



Operadores Morfológicos Compostos: Gradiente Morfológico

- O Gradiente Morfológico, denotado por g , pode ser calculado através da seguinte expressão:

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

- Sendo f uma imagem, e b , um elemento estruturante.
- O gradiente morfológico é composto de um fechamento seguido de uma abertura, e possui como efeito enfatizar as transições marcadas nos níveis de cinza da imagem de entrada.
 - O resultado da operação vai depender do elemento estruturante utilizado.
 - Para mostrar contornos delgados e bem definidos, o ideal é utilizar um elemento estruturante pequeno.

Operadores Morfológicos Compostos: Gradiente Morfológico

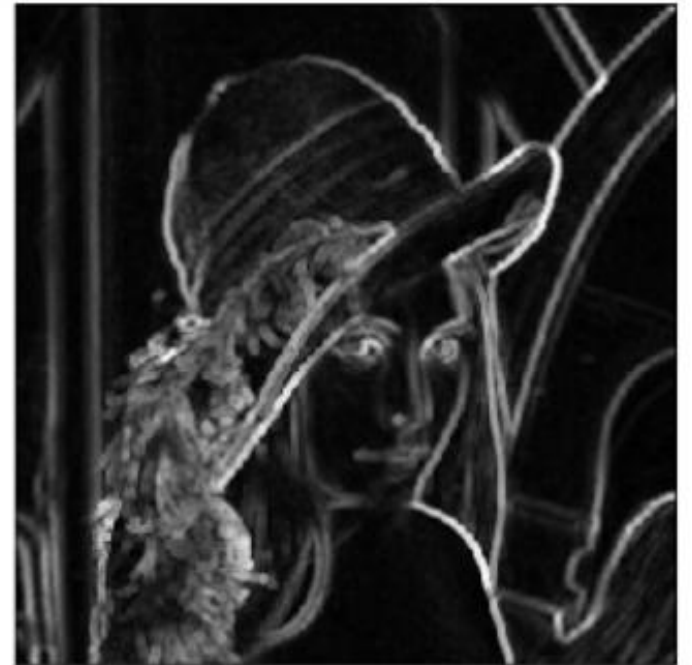
Original



Gradiente Morfológico 3x3



Gradiente Morfológico 5x5



Na Próxima Aula

- Práticas em Python/Jupyter